

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

УТВЕРЖДАЮ

Институт ИТКН

Кафедра Инженерной кибернетики

Зав. Кафедрой А.Р. Ефимов

Направление Прикладная математика

« 25 » декабря 2025 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

Студенту группы БПМ-22-ФИН-1 Бабыниной Ирине Игоревне

(ф.и.о. полностью)

1. Тема работы: Персонализированная система рекомендаций по питанию с использованием методов машинного обучения, RAG-архитектуры и векторной базы данных.
2. Цель работы: Разработка математического, алгоритмического и программного обеспечения для персонализированной системы рекомендаций по питанию, использующей векторные базы данных, методы машинного обучения и обработки естественного языка.
3. Исходные данные: Datасet Better Recipes for a Better Life.
4. Основная литература, в том числе:
 - 4.1. Монография, учебники и т.п.: Recommender Systems Handbook / ed. by F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira. — 3rd ed. — Cham : Springer, 2022.
5. Перечень основных этапов исследования и форма промежуточной отчетности по каждому этапу.
 - 5.1. Аналитический обзор литературы.
 - 5.2. Формулировка содержательной постановки задачи.
 - 5.3. Формулировка математической постановки задачи.
 - 5.4. Разработка персонализированной системы рекомендаций.
 - 5.5. Формулировка результатов и выводов.
 - 5.6. Подготовка текста выпускной квалификационной работы, доклада и презентации.
6. Аппаратура и методики, которые должны быть использованы в работе: методы машинного обучения, алгоритмы поиска и фильтрации по векторным представлениям, математические методы для формулировки задачи семантического поиска (косинусное сходство, KNN), алгоритмы ранжирования на основе векторных представлений, методы фильтрации по аллергенам и строгим ограничениям.

7. Использование ЭВМ: Python, векторные базы данных (Chroma DB), PostgreSQL для хранения метаданных, языковые модели (OpenAI API или FLAN-T5).

8. Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть рассмотрены и проанализированы в литературном обзоре.

8.1. Актуальность задачи.

8.2. Анализ существующих систем рекомендации по питанию.

8.3. Применение векторных баз данных в рекомендательных системах.

8.4. Методы машинного обучения: контентно-ориентированные, коллаборативные и гибридные.

8.5. Выводы по аналитическому обзору литературы.

9. Перечень (примерный) графического и иллюстрированного материала.

9.1. Актуальность поставленной задачи.

9.2. Описание предметной области.

9.3. Содержательная постановка задачи.

9.4. Математическая постановка задачи.

9.5. Алгоритмы семантического поиска и векторных баз данных.

9.6. Сравнительные графики по эффективности методов поиска.

9.7. Скриншоты интерфейсов популярных приложений.

9.8. Скриншоты интерфейса разработанного веб-приложения для персонализированных рекомендаций по питанию.

9.9. Полученные результаты и их анализ.

9.10. Выводы.

10. Руководитель работы: доцент, к.т.н. Кожаринов А.С

(Должность, звание, ф.и.о.)



(подпись)

Дата выдачи задания: 25 декабря 2025



Задание принял к исполнению студент _____

(подпись)